Ajuste de Curvas pelo Método dos Quadrados Mínimos

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Caso Não-Linear

Aproximamos y por uma função $g(x)$ que **não** é dada sob a forma de combinação linear:

$$g(x) \neq \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \cdots + \alpha_m g_m(x)$$

Nesses casos, aplicamos transformações matemáticas (como a aplicação de logaritmos ou inverso) para linearizar a expressão antes de aplicar o Método dos Quadrados Mínimos.

Exemplo 1: Modelo Exponencial

Ajustar os dados da tabela abaixo por uma função da forma $g(x) = ae^{bx}$:

x	0	1	2
y	1	0,5	0,7

Linearização:

$$y \approx ae^{bx} \implies \ln y \approx \ln(ae^{bx}) = \ln a + bx$$

Definindo $z = \ln y$, $\alpha_1 = \ln a$ e $\alpha_2 = b$, obtemos a reta:

$$z = \ln y \approx G(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x$$

com $g_1(x) = 1$ e $g_2(x) = x$.

Exemplo 1: (continuação)

Resolvendo o sistema de equações normais

$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{z}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{z}, \bar{g}_2 \rangle \end{cases}$$

em que:

$$\bar{g}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\bar{g}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T$$

$$\bar{z} = \begin{bmatrix} \ln 1 & \ln 0{,}5 & \ln 0{,}7 \end{bmatrix}^T$$

Exemplo 1: (continuação)

Substituindo os valores:

$$\begin{cases} 3\alpha_1 + 3\alpha_2 = -1{,}0498 \\ 3\alpha_1 + 5\alpha_2 = -1{,}4065 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_1 = -0{,}1715 \\ \alpha_2 = -0{,}1784 \end{cases}$$

Recuperando os parâmetros originais:

- Como $\alpha_1 = \ln a \implies a = e^{\alpha_1} = e^{-0{,}1715} = 0{,}8424$
- $b = \alpha_2 = -0{,}1784$

Portanto

$$g(x) = 0{,}8424e^{-0{,}1784x}$$

Observação: Os parâmetros obtidos não são estritamente ótimos para o problema original, pois minimizamos os erros na função linearizada e não diretamente em y.

Exemplo 2: Modelo Racional

Ajustar os dados da tabela por uma função do tipo $g(x) = \dfrac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 x}$:

x	1	3	5
y	2,9	1,2	0,7

Linearização:

$$y \approx \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 x} \implies \frac{1}{y} \approx \alpha_1 + \alpha_2 x$$

Definindo $z = \dfrac{1}{y}$, $g_1(x) = 1$ e $g_2(x) = x$, ajustaremos uma reta para z.

Exemplo 2: (continuação)

Resolvendo o sistema de equações normais

$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{z}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{z}, \bar{g}_2 \rangle \end{cases}$$

em que:

$$\bar{g}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T, \quad \bar{g}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}^T, \quad \bar{z} = \begin{bmatrix} 0{,}3448 & 0{,}8333 & 1{,}4286 \end{bmatrix}^T$$

temos:

$$\begin{cases} 3\alpha_1 + 9\alpha_2 = 2{,}6067 \\ 9\alpha_1 + 35\alpha_2 = 9{,}9877 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_1 = 0{,}0559 \\ \alpha_2 = 0{,}2710 \end{cases}$$

Função Ajustada

$$y \approx g(x) = \frac{1}{0{,}0559 + 0{,}2710x}$$

Exemplo 3: Aplicação em Tratamento de Águas

O custo (C) na construção de um aerador depende do volume (v) do tanque por $C(v) = av^b$. Estime os parâmetros a e b:

v (milhares de m^3)	0,4	0,6	1	1,3
C (milhares de reais)	87	160	190	366

Linearização:

$$z = \ln C(v) \approx \ln(av^b) = \ln a + b \ln v = \alpha_1 + \alpha_2 \ln v$$

em que $\alpha_1 = \ln a$, $\alpha_2 = b$, $g_1(v) = 1$ e $g_2(v) = \ln v$.

Exemplo 3: (continuação)

Resolvendo o sistema de equações normais

$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{z}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{z}, \bar{g}_2 \rangle \end{cases}$$

em que

$$\bar{g}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \quad \bar{g}_2 = \begin{bmatrix} -0{,}9163 & -0{,}5108 & 0 & 0{,}2624 \end{bmatrix}^T$$

$$\bar{z} = \begin{bmatrix} 4{,}4659 & 5{,}0752 & 5{,}2470 & 5{,}9026 \end{bmatrix}^T$$

Temos:

$$\begin{cases} 4\alpha_1 - 1{,}1647\alpha_2 = 20{,}6907 \\ -1{,}1647\alpha_1 + 1{,}1694\alpha_2 = -5{,}1357 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + 0{,}2912 L_1} \begin{cases} 4\alpha_1 - 1{,}1647\alpha_2 = 20{,}6907 \\ 0{,}8302\alpha_2 = 0{,}8894 \end{cases}$$

Obtemos: $\alpha_2 = 1{,}0713$ e $\alpha_1 = 5{,}4846$.

Exemplo 3: (continuação)

Recuperando a constante a:

$$a = e^{\alpha_1} = e^{5,4846} = 240,9525 \quad \text{e} \quad b = \alpha_2 = 1,0713$$

Portanto,

$$C(v) \approx 240,9525 v^{1,0713}$$

Exemplo 4: Seleção do Melhor Modelo

Considere a tabela de dados:

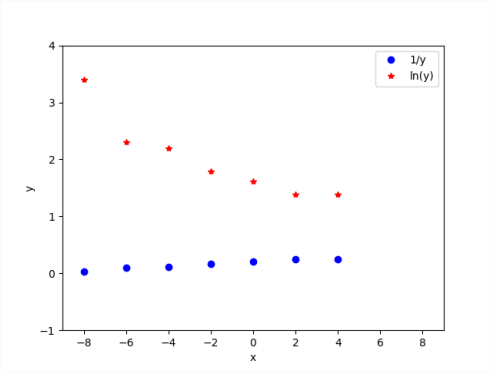
x	-8	-6	-4	-2	0	2	4
y	30	10	9	6	5	4	4

Qual das funções $h_1(x) = \dfrac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 x}$ ou $h_2(x) = \alpha_1 \alpha_2^x$ ajusta melhor os dados?

Linearizando ambos os modelos:

1. Para $h_1(x)$: $z_1 = \dfrac{1}{y} \approx \alpha_1 + \alpha_2 x$
2. Para $h_2(x)$: $\ln y \approx \ln \alpha_1 + x \ln \alpha_2 \implies z_2 = \ln y \approx a + bx$

Exemplo 4: Análise Gráfica



Ao plotar os pontos transformados de $z_1 = 1/y$ e $z_2 = \ln y$, observa-se que os pontos de z_1 apresentam uma disposição substancialmente mais linear.

Portanto, $h_1(x)$ é a melhor escolha para o ajuste dos dados.

Exemplos Adicionais de Linearização

- Aproximação por Raiz Quadrada

$$y \approx \sqrt{a + bx}$$

Linearização:

$$z = y^2 \approx a + bx$$

- Aproximação Logarítmica Composta

$$y \approx x \ln(a + bx)$$

Linearização:

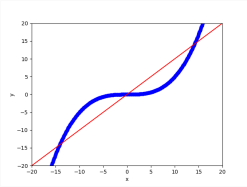
$$\frac{y}{x} \approx \ln(a + bx) \implies z = e^{\frac{y}{x}} \approx a + bx$$

Caso Contínuo

Aproximamos $f(x)$ por $g(x)$ ($f \approx g$), em que:

$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \cdots + \alpha_m g_m(x)$$

com $g_i(x)$, $i = 1, \cdots, m$, contínuas no intervalo $[a, b]$.



Minimizamos a função erro:

$$F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) = \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 \, dx$$

Sistema Normal no Caso Contínuo

De modo análogo ao caso discreto, para $m = 2$, devemos resolver o sistema:

$$\begin{cases} \langle g_1, g_1 \rangle \alpha_1 + \langle g_1, g_2 \rangle \alpha_2 = \langle f, g_1 \rangle \\ \langle g_2, g_1 \rangle \alpha_1 + \langle g_2, g_2 \rangle \alpha_2 = \langle f, g_2 \rangle \end{cases}$$

em que o produto escalar é definido por:

$$\langle g_k, g_j \rangle = \int_a^b g_k(x) g_j(x)\, dx \quad \text{e} \quad \langle f, g_j \rangle = \int_a^b f(x) g_j(x)\, dx$$

para $k = 1, 2, \ldots, m$ e $j = 1, 2, \ldots, m$.

Exemplo:

Aproximar $f(x) = 4x^3$ por uma reta no intervalo $[0, 1]$.

Temos $f(x) \approx g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x)$, em que $g_1(x) = 1$ e $g_2(x) = x$.

Calculando os produtos internos:

$$\langle g_1, g_1 \rangle = \int_0^1 1 \cdot 1 \, dx = 1, \qquad \langle g_1, g_2 \rangle = \int_0^1 1 \cdot x \, dx = \frac{1}{2} = \langle g_2, g_1 \rangle$$

$$\langle g_2, g_2 \rangle = \int_0^1 x \cdot x \, dx = \frac{1}{3}, \qquad \langle f, g_1 \rangle = \int_0^1 4x^3 \cdot 1 \, dx = 1$$

$$\langle f, g_2 \rangle = \int_0^1 4x^3 \cdot x \, dx = \int_0^1 4x^4 \, dx = \frac{4}{5}$$

Exemplo: (continuação)

Substituindo os valores calculados no sistema de equações normais:

$$\begin{cases} \langle g_1, g_1 \rangle \alpha_1 + \langle g_1, g_2 \rangle \alpha_2 = \langle f, g_1 \rangle \\ \langle g_2, g_1 \rangle \alpha_1 + \langle g_2, g_2 \rangle \alpha_2 = \langle f, g_2 \rangle \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 = 1 \\ \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{3}\alpha_2 = \frac{4}{5} \end{cases}$$

A solução do sistema é: $\alpha_1 = -\frac{4}{5}$ e $\alpha_2 = \frac{18}{5}$.

Portanto, a melhor reta que aproxima $f(x) = 4x^3$ em $[0, 1]$ é:

$$g(x) = -\frac{4}{5} + \frac{18}{5}x$$